

MÃ ĐỀ: 246

**PHẦN I.** Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (6đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, kết luận nào sau đây là sai?

- A. Nhiệt độ trong thang đo Kelvin được ký hiệu là  $T$ , có đơn vị K.
- ☒ B. Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius.
- C. Mối liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là:  $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$ .
- D. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được ký hiệu là  $t$ , có đơn vị  $^{\circ}C$

**Câu 2.** Trong thang nhiệt độ Celsius, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Ký hiệu nhiệt độ là  $t(^{\circ}C)$ .
- B. Những nhiệt độ thấp hơn  $0^{\circ}C$  gọi là nhiệt độ âm.
- ☒ C. Nhiệt độ của nước đá đang tan lớn hơn  $0^{\circ}C$ .
- D. Nhiệt độ sôi của nước lớn hơn  $0^{\circ}C$ .

**Câu 3.** Trong công thức  $Q = \lambda.m$  với  $\lambda$  là

- A. nhiệt hóa hơi.
- B. nhiệt nóng chảy.
- C. nhiệt lượng cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy.
- ☒ D. nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn.

**Câu 4.** Phát biểu nào sau đây là sai về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn là:

- A. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.
- B. có đơn vị là J/kg.
- C. phụ thuộc vào bản chất của chất rắn.
- ☒ D. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn lượng chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.

**Câu 5.** Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?

- A. Đối với một chất rắn kết tinh nhất định, nếu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ ấy.
- B. Các chất khác nhau sẽ nóng chảy (hay đông đặc) ở nhiệt độ khác nhau.
- ☒ C. Nhiệt độ của vật sẽ tăng dần trong quá trình nóng chảy và giảm dần trong quá trình đông đặc.
- D. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ nhất định.

**Câu 6.** Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng  $Q$  và sinh công  $A$ , nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng  $\Delta U = A + Q$ . Khí đó,  $A$  và  $Q$  phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

- A.  $Q > 0$  và  $A > 0$
- B.  $Q > 0$  và  $A > 0$
- C.  $Q < 0$  và  $A > 0$ .
- ☒ D.  $Q > 0$  và  $A < 0$ .

**Câu 7.** Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

- A. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
- B. Các phân tử khí không dao động quanh vị trí cân bằng.
- ☒ C. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.
- D. Các phân tử chuyển động không ngừng.

**Câu 8.** Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau, quá trình truyền nhiệt dừng lại khi

- A. một vật đạt nhiệt độ  $0^{\circ}C$ .
- B. nội năng hai vật bằng nhau.
- ☒ C. nhiệt độ hai vật bằng nhau.
- D. nhiệt dung riêng hai vật bằng nhau.

**Câu 9.** Thông thường nhiệt kế rượu có giới hạn đo từ  $-115^{\circ}C$  đến  $78,5^{\circ}C$ , không thể dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau đây?

- ☒ A. Nhiệt độ sôi của nước.  $100^{\circ}C$
- B. Nhiệt độ của khí quyển.
- C. Nhiệt độ cơ thể người.
- D. Nhiệt độ của nước đá.

Câu 10. Cho nhiệt dung riêng của nước là  $4180 \text{ J/kg.K}$ , nhiệt hóa hơi riêng của nước là  $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ . Nhiệt lượng cần cung cấp cho  $10 \text{ kg}$  nước ở  $25^\circ \text{C}$  hóa hơi hoàn toàn là

A.  $26135 \text{ J}$ . B.  $24045 \text{ J}$ . C.  $26135 \text{ kJ}$ . D.  $24045 \text{ kJ}$ .

Câu 11. Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì

- A. nội năng của vật giảm.  
B. động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật giảm.  
C. nội năng của vật không thay đổi.  
D. động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.

Câu 12. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?

- A. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.  
B. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.  
C. Lực tương tác phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.  
D. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

Câu 13. Người ta thực hiện công  $360 \text{ J}$  lên một khối khí và truyền cho khối khí một nhiệt lượng  $100 \text{ J}$ . Độ biến thiên nội năng của khí là

- A.  $260 \text{ J}$  và nội năng giảm.  
B.  $460 \text{ J}$  và nội năng tăng.  
C.  $500 \text{ J}$  và nội năng giảm.  
D.  $500 \text{ J}$  và nội năng tăng.

Câu 14. Hai cốc giống nhau chứa nước nóng và cùng suất tỏa nhiệt ra môi trường của hai cốc như nhau. Nước ở cốc thứ nhất nguội đi  $15^\circ \text{C}$  trong  $5$  phút trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi  $10^\circ \text{C}$  trong  $5$  phút. Đó là do

- A. nước trong cốc thứ hai ít hơn.  
B. nước trong cốc thứ hai có nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất.  
C. nước trong cốc thứ hai nhiều hơn.  
D. nước trong cốc thứ hai có nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất.

Câu 15. Nhiệt lượng cần thiết cần cung cấp để tăng nhiệt độ  $m$  của vật liệu có nhiệt dung riêng  $c$  ( $\text{J/kg.K}$ ) từ nhiệt độ  $t_1$  lên tới nhiệt độ  $t_2$  là

- A.  $Q = mc(t_2 - t_1)$ . B.  $Q = mc(t_2, t_1)$ . C.  $Q = mc(t_2 / t_1)$ . D.  $Q = mc(t_2 + t_1)$ .

Câu 16. Ba quả cầu có cùng khối lượng, được làm bằng các chất nhôm, sắt và đồng. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là  $880 \text{ J/(kg.K)}$ , của sắt  $460 \text{ J/(kg.K)}$ , của đồng  $380 \text{ J/(kg.K)}$ . Cầu nào sẽ tăng nhiệt độ nhiều nhất nếu cung cấp cùng một nhiệt lượng?

- A. Sắt B. Đồng C. Nhôm D. Sắt và Đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

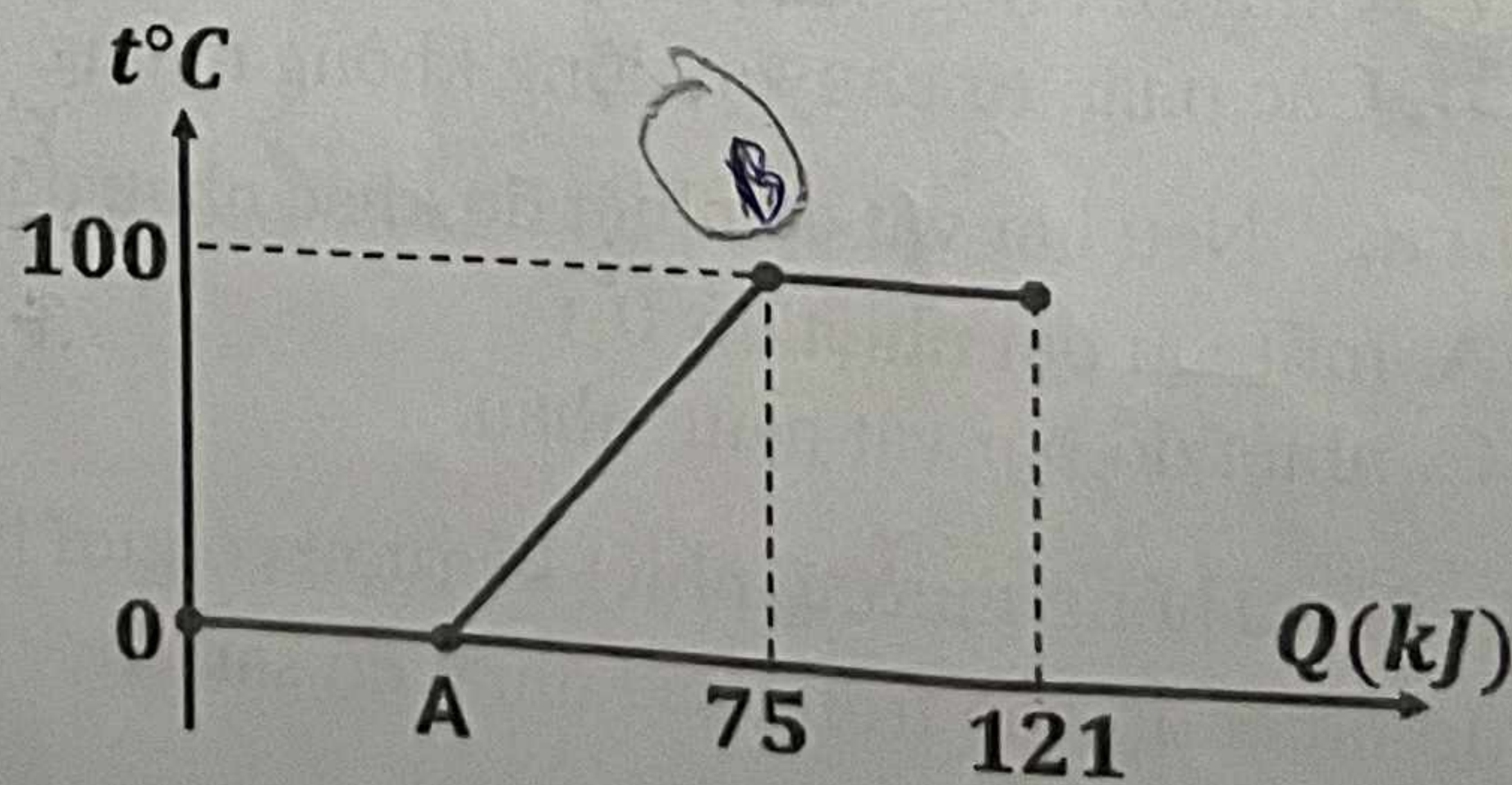
Câu 1. Cung cấp nhiệt lượng  $1,5 \text{ J}$  cho một khối khí trong cylinder đặt nằm ngang, chất khí nở ra đẩy piston đi một đoạn  $5 \text{ cm}$ . Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn là  $20 \text{ N}$ , diện tích tiết diện của piston là  $1 \text{ cm}^2$ . Xem như piston chuyển động thẳng đều và áp suất khí không đổi trong quá trình giãn nở.

- a) Độ lớn công mà khối khí thực hiện là  $1,2 \text{ J}$ . S  
b) Độ biến thiên nội năng của khối khí là  $0,5 \text{ J}$ . D  
c) Trong quá trình giãn nở, áp suất của chất khí là  $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ . D  
d) Thể tích khối trụ cylinder tăng lên  $5 \text{ lít}$ . S

$$A = F \cdot \Delta l \quad 5 \text{ cm} = 0,005 \text{ m}$$

$$\Delta V \cdot p$$

Câu 2. Một học sinh tiến hành đun một khối nước đá từ  $0^\circ \text{C}$  đến khi tan chảy hết thành nước và hóa hơi ở  $100^\circ \text{C}$ . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc ban đầu đến lúc bay hơi và sự thay đổi nhiệt độ của nó. Lấy nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ , nhiệt dung riêng của nước là  $4200 \text{ J/kg.K}$  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là  $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ .



- a) Trong đoạn OA trên đồ thị, khối nước đã nhận nhiệt lượng để thực hiện quá trình nóng chảy.  
 b) Tại điểm A trên đồ thị, nước đã hoàn toàn chuyển sang thể lỏng.  
 c) Tại điểm B lượng nước còn lại là 60 g.  
 d) Nếu tiến hành đun đến khi lượng nước bay hơi hết cần cung cấp nhiệt lượng tổng cộng là 305 kJ.

**PHẦN III.** Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) của một số chất.

| Chất                                      | Đồng | Vàng | Bạc | Nước | Thủy ngân | Rượu |
|-------------------------------------------|------|------|-----|------|-----------|------|
| Nhiệt độ nóng chảy ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 1083 | 1063 | 960 | 0    | -39       | -114 |

Ở nhiệt độ  $25^{\circ}\text{C}$  có bao nhiêu chất ở thể rắn? **3**

**Câu 2.** Giả sử một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị là  $^{\circ}\text{Z}$ . Trong đó, nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là  $-5^{\circ}\text{Z}$  và nhiệt độ nước sôi ở 1 atm là  $105^{\circ}\text{Z}$ . Nếu dùng nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy giá trị  $61^{\circ}\text{Z}$ , nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Celsius là bao nhiêu? **60**

**Câu 3.** Một vật có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm  $10^{\circ}\text{C}$ . Nhiệt dung riêng của vật (tính theo J/(kg.K)) là bao nhiêu? **380**

**Câu 4.** Một số nước trên thế giới sử dụng thang đo nhiệt độ Fahrenheit. Trong thang nhiệt này (ở áp suất tiêu chuẩn) nhiệt độ của nước đá đang tan là  $32^{\circ}\text{F}$ , của nước đang sôi là  $212^{\circ}\text{F}$ . Công thức chuyển đổi giữa thang đo Fahrenheit và thang đo Celsius là:  $T^{\circ}\text{F} = 32 + 1,8T^{\circ}\text{C}$ . Nhiệt độ bằng bao nhiêu thì giá trị nhiệt độ trên hai thang đo là bằng nhau? **-40**

#### IV. TỰ LUẬN:

**Câu 1:** Người ta cung cấp cho khối khí nhiệt lượng 320J khối khí dãn nở thực hiện được công 48J. Hỏi Nội năng của khối khí tăng hay giảm bao nhiêu?

**Câu 2:** Để đun sôi 2lit nước ở  $23^{\circ}\text{C}$  người ta dùng một bếp điện có hiệu suất 65%.

a) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước

b) Tính lượng điện năng đã tiêu thụ

Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kg.K

$$T^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{F} - 32$$

$$32 + 1,8T^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{C}$$

OA